

Deney 1: LED Yakma

Bu deneyde, Arduino Uno kullanılarak basit bir LED yakma devresi kurulacaktır. Kullanılacak malzemeler Arduino Uno, 1 adet LED, 1 adet 220Ω direnç, breadboard, jumper kablolar, USB kablo ve Arduino IDE yüklü bilgisayardır. Arduino Uno, devrenin kontrol merkezi olarak görev yapar; yazılan kodlar burada çalışarak LED'e elektrik sinyallerini gönderir. LED, uzun bacağı (anot) pozitif (+), kısa bacağı (katot) negatif (-) ucu temsil eden küçük bir ışık kaynağıdır. 220Ω direnç, LED'i fazla akımdan korur ve zarar görmesini engeller. Devre kurulumu için LED'in uzun bacağı breadboard'a yerleştirilir ve üzerine 220Ω direnç bağlanır; direncin diğer ucu Arduino'nun dijital 13 numaralı pinine bağlanır. LED'in kısa bacağı breadboard üzerinden jumper kablo ile Arduino'nun GND (toprak) pinine bağlanır. USB kablosu ile Arduino bilgisayara bağlanır. Devre tamamlandığında Arduino, dijital 13 pinine elektrik vererek direnç üzerinden geçen akım ile LED'in yanmasını sağlar; GND bağlantısı ise devrenin tamamlanması için gereklidir. Arduino'ya uygun kod yüklenerek LED'in 1 saniye yanıp 1 saniye sönmesi sağlanır ve bu sayede temel Arduino ve devre mantığı öğrenilmiş olur.

Arduino Kodu

```
// Deney 1: LED Yakma
int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}
```